# Resumen ejecutivo global · SOSistem™

Sistema S.O.S.© · Alerta temprana para la seguridad humana · presentación mundial · versión 6.6.3 · 31 de octubre de 2026

**22 idiomas** Español · English · Português · Français · Italiano · Deutsch · Nederlands · Català · Galego · Euskara · Dansk · Svenska · Norsk · Gaeilge · Ελληνικά · Русский · Українська · العربية · עברית · हिन्दी · 简体中文 · 日本語

**Accesibilidad**
Braille · Morse · lengua de señas

**OBJETIVO**

Mejorar la prevención, la atención y la identificación oportuna de emergencias en los espacios donde nadie puede ver, mediante sensores y terminales (pantallas) que comparten al momento información fiel a la realidad, sin cámaras ni grabación.

## MUNDO

**684,000**
muertes al año por caídas
OMS, 2021

**≈ 3 M**
muertes al año ligadas al trabajo
OIT, 2023

**40 %**
de los países aún no tiene alerta temprana multirriesgo
OMM, 2025

## MÉXICO

**17.7 M**
personas de 60 años o más
INEGI, 2026

**258,522**
escuelas en todos los niveles
SEP, 2025

**33,396**
sismos registrados en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

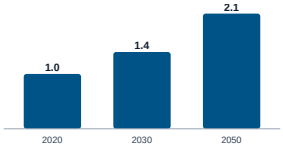
## BAJA CALIFORNIA · ENSENADA

**3.77 M**
habitantes en Baja California
INEGI, 2021

**443,807**
habitantes en el municipio de Ensenada
Secretaría de Economía, s. f.

**Piloto**
prueba real en ContenedorEns©; propuesta en el Puerto de Ensenada
Ramírez Salgado, 2026

**Personas de 60 años o más en el mundo (miles de millones)**




Fuente: OMS (2025).

## Índice


| | |
|---|---|
| Siglas, símbolos y normas | 2 |
| 1. Resumen ejecutivo | 3 |
| 2. El reto mundial en cifras | 4 |
| 3. Dónde puede operar: universo de atención | 5 |
| 4. La solución: sensores, terminales y pantallas | 6 |
| 5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas | 7 |
| 6. Accesibilidad: 22 idiomas, braille, Morse y lengua de señas | 8 |
| 7. Impacto, alineación mundial e indicadores | 9 |
| 8. Hoja de ruta y alianzas | 10 |


© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · Documento institucional para gobiernos, organismos multilaterales, banca de desarrollo y aliados. Las cifras se citan en formato APA, 7.ª edición; los escenarios son cálculos propios a partir de ellas.

# Siglas, símbolos y normas

## Siglas

| | |
|---|---|
| **ASIPONA** | Administración del Sistema Portuario Nacional (México) |
| **ASL** | Lengua de señas americana (American Sign Language) |
| **CAP** | Protocolo Común de Alerta (Common Alerting Protocol), estándar OASIS para avisos de emergencia |
| **CDC** | Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Estados Unidos) |
| **CRED** | Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres (UCLouvain, Bélgica) |
| **EM-DAT** | Base de datos internacional de desastres del CRED |
| **INEGI** | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) |
| **ISO** | Organización Internacional de Normalización |
| **LFPDPPP** | Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México) |
| **LFT** | Ley Federal del Trabajo (México) |
| **LSM** | Lengua de Señas Mexicana |
| **mmWave** | Radar de ondas milimétricas: detecta presencia y caídas sin imagen |
| **NOM** | Norma Oficial Mexicana |
| **ODS** | Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas |
| **OIT** | Organización Internacional del Trabajo (ILO) |
| **OMI** | Organización Marítima Internacional (IMO) |
| **OMM** | Organización Meteorológica Mundial (WMO) |
| **OMS** | Organización Mundial de la Salud (WHO) |
| **ONU** | Organización de las Naciones Unidas |
| **SEP** | Secretaría de Educación Pública (México) |
| **SSN** | Servicio Sismológico Nacional (UNAM, México) |
| **UIT** | Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) |
| **UMA** | Unidad de Medida y Actualización (México) |
| **UNDRR** | Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres |

## Símbolos y criterios de las cifras

| | |
|---|---|
| **≈** | Valor aproximado o redondeado; no es una medición exacta. |
| **M** | Millones ($10^6$). |
| **mil M** | Miles de millones ($10^9$). |
| **%** | Porcentaje sobre el total que indica la fuente. |
| **×** | Veces: proporción entre dos valores. |
| **≤** | Igual o menor que el tiempo indicado. |
| **N0–N3** | Niveles de aviso del sistema: N0 en el lugar, N1 responsable, N2 central de monitoreo, N3 911. |
| **Cálculo propio** | Resultado obtenido por el autor a partir de las fuentes citadas; se indica junto a la cifra. |

Los números y símbolos siguen la norma internacional de magnitudes y unidades ISO 80000-1 y, en México, la NOM-008-SCFI-2002 (Sistema General de Unidades de Medida). Los datos provienen de fuentes oficiales o de organismos internacionales y se citan con autor y año.

ISO 80000-1:2022 · NOM-008-SCFI-2002

# 1. Resumen ejecutivo

SOSistem™ detecta en segundos a una persona en el suelo, un sismo, una fuga de gas o una situación de violencia en sanitarios, vestidores, cabinas y espacios confinados, sin cámaras ni grabación, y escala el aviso hasta el 911.

### El problema

Cada año mueren **684,000 personas por caídas** y **37.3 millones** de caídas requieren atención médica (OMS, 2021). Cerca de **3 millones de personas** mueren por causas ligadas al trabajo (OIT, 2023). Donde la ley y la dignidad impiden las cámaras, una emergencia puede pasar inadvertida durante minutos decisivos.

### La solución

Sensores sin imagen (radar mmWave, gas, humo, oxígeno, sonido y vibración) y terminales que informan al momento. El aviso sube por niveles al responsable, a la central de monitoreo y al **911** con mensaje CAP, y el equipo opera hasta 30 días sin red eléctrica.

### La escala

El **82 %** de las personas de 10 años o más tiene celular (UIT, 2025): cada teléfono puede ser sensor, pantalla o ambos. Solo en México hay **258,522 escuelas** (SEP, 2025) y **17.7 millones** de personas de 60 años o más (INEGI, 2026).

### La alineación

Contribuye a los ODS 3, 8.8 y 11.5, a la meta G del Marco de Sendai y a la iniciativa «Alertas tempranas para todos» (ver capítulo 7). Donde la alerta temprana es limitada, la mortalidad por desastres es **casi seis veces mayor** (UNDRR y OMM, 2024).

### Qué distingue a SOSistem™

| | |
|---|---|
| **Sin cámaras** | Solo estados y medidas; no hay imagen, video ni grabación de voz. |
| **Al momento** | Aviso escalonado N0–N3; inmediato ante una caída confirmada o un sismo. |
| **Para todos** | Luz, sonido, 22 idiomas, braille, Morse y lengua de señas. |
| **Resiliente** | Batería de hasta 30 días; funciona con red o sin red. |
| **Escalable** | Del celular de una persona a un inmueble completo, a una ciudad o a un puerto. |

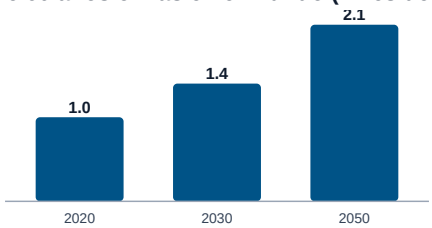
**ETAPA ACTUAL**

Prototipo funcional y Terminal de pruebas abierta al público en sosistem.com/terminal.html. Piloto físico en las oficinas de ContenedorEns© (Ensenada, Baja California, México).

OMS/WHO (2021) · OIT/ILO (2023) · UIT/ITU (2025) · SEP (2025) · INEGI (2026) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OASIS (2010)

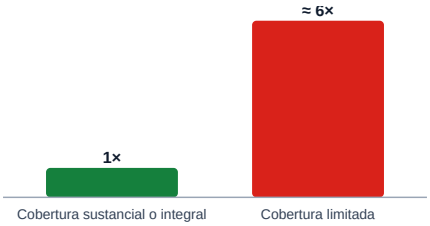
# 2. El reto mundial en cifras

**Personas de 60 años o más en el mundo (miles de millones)**




Fuente: OMS (2025).

**Mortalidad relativa por desastres según la cobertura de alerta temprana**




Fuente: UNDRR y OMM (2024): casi seis veces mayor donde la alerta temprana es limitada.

## Personas y envejecimiento

**8.2 mil M**
habitantes del planeta en 2024
Naciones Unidas, 2024

**≈ 853 M**
personas de 65 años o más (10.4 % de la población)
Cálculo propio con World Bank, 2025

**1.4 mil M**
personas de 60 años o más en 2030: 1 de cada 6
OMS, 2025

**426 M**
personas de 80 años o más en 2050
OMS, 2025

**14 M**
adultos de 65+ que caen cada año solo en Estados Unidos (1 de cada 4)
CDC, 2026

**82 %**
de las personas de 10 años o más tiene celular
UIT, 2025

## Caídas y trabajo

**684,000**
muertes al año por caídas; segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales
OMS, 2021

**37.3 M**
caídas al año que requieren atención médica
OMS, 2021

**≈ 3 M**
muertes al año por accidentes y enfermedades del trabajo; 330,000 por accidentes
OIT, 2023

**395 M**
personas trabajadoras con lesiones no mortales al año
OIT, 2023

**$586,550**
MXN, multa máxima por infracción a normas de seguridad e higiene en México (5,000 UMA)
LFT, art. 994; INEGI, 2026

## Desastres y alerta temprana

**393**
desastres registrados en 2024
CRED, 2025

**16,753**
muertes por desastres en 2024
CRED, 2025

**167 M**
personas afectadas y USD 242 mil M en pérdidas (2024)
CRED, 2025

**119**
países con alerta temprana multirriesgo (60 %)
OMM, 2025

## México

**17.7 M**
personas de 60 años o más en México
INEGI, 2026

**258,522**
escuelas; 32.5 M de alumnos y 2.06 M de docentes
SEP, 2025

**33,396**
sismos registrados en México en 2024
Pacheco, 2025 (SSN)

**117**
puertos marítimos en México
The Logistics World, 2024

UN (2024) · World Bank (2025) · OMS/WHO (2021, 2025) · CDC (2026) · OIT/ILO (2023) · LFT art. 994 · INEGI (2026) · UIT/ITU (2025) · CRED (2025) · OMM/WMO (2025) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · SEP (2025) · Pacheco (2025) · The Logistics World (2024)

# 3. Dónde puede operar: universo de atención

SOSistem™ funciona donde hay personas en espacios que no se pueden vigilar con cámaras. La tabla presenta el **universo de atención** con cifras oficiales y un **escenario ilustrativo del 1 %** para dimensionar el alcance. No es una proyección de venta: el alcance y la inversión se definen según las necesidades de cada lugar.

| Universo | Tamaño | Fuente | Escenario 1 % |
|---|---|---|---|
| **Escuelas de México (todos los niveles)** | 258,522 | SEP, 2025 | 2,585 escuelas |
| **Alumnos y docentes en México** | 34,577,132 | SEP, 2025 | ≈ 345,771 personas |
| **Escuelas mapeadas en el mundo** | > 2.2 M | Giga, s. f. (140 países) | 22,000 escuelas |
| **Personas de 60+ en México** | 17,700,000 | INEGI, 2026 | 177,000 personas |
| **Personas de 65+ en el mundo** | ≈ 853 M | World Bank, 2025 (cálculo propio) | ≈ 9 M personas |
| **Habitantes de Ensenada, B.C.** | 443,807 | Secretaría de Economía, s. f. | ≈ 4,438 personas |
| **Puertos marítimos de México** | 117 | The Logistics World, 2024 | Piloto: Puerto de Ensenada |
| **Gobiernos nacionales** | 193 | Estados Miembros de la ONU | 2 países |

## Sectores prioritarios

Escuelas y guarderías · Hospitales y turismo médico · Estancias y hogares de personas mayores · Oficinas de gobierno con atención al público · Puertos, aduanas y recintos fiscalizados · Industria y maquiladoras · Restaurantes y hoteles · Terminales de pasajeros y cruceros · Estadios, templos y salones de eventos · Albergues y refugios temporales · Bodegas y espacios confinados · Hogares: el celular de cada persona

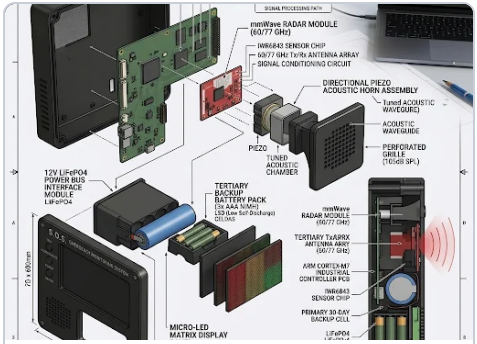
El alcance, la inversión y el servicio se definen según las necesidades de cada lugar, después de un diagnóstico sin costo. La propuesta económica se presenta por separado.

SEP (2025) · Giga (s. f./n.d.) · INEGI (2026) · World Bank (2025) · Secretaría de Economía (s. f./n.d.) · The Logistics World (2024) · UN (2024)

# 4. La solución: sensores, terminales y pantallas




Terminal NODO S.O.S.©: pantalla, radar mmWave y sirena




Componentes y respaldo de energía de 30 días




Pantalla S.S.O.S.© en el acceso a sanitarios




Persona en el suelo




Sismo: ruta de evacuación




Inventario de personas




Fuga de gas

## Cómo avisa

| Nivel | Tiempo | Aviso |
|---|---|---|
| N0 | 2 min | En el lugar: luz, sonido y voz |
| N1 | 4 min | Responsable del lugar |
| N2 | 7 min | Central de monitoreo |
| N3 | 10 min | 911 con mensaje CAP |

Ante una caída confirmada o un sismo, el aviso es inmediato. Colores de seguridad conforme a ISO 7010, ISO 3864-1 y NOM-026-STPS-2008.

## Doce servicios

1. Inventario de personas
2. Distribución y permanencia
3. Persona en el suelo
4. Aforo máximo excedido
5. Zonas en m² y m³
6. Pantallas ejecutivas
7. Sismo, explosión y voz de auxilio
8. Gases y oxígeno
9. Enlace al 911 y bitácora
10. Estadística ejecutiva
11. Desastre y comité
12. Luz, sonido y megafonía

Imágenes: renders y pantallas de referencia del sistema. ISO 7010:2019 · ISO 3864-1:2011 · NOM-026-STPS-2008 · OASIS CAP 1.2

# 5. Cada celular, un sensor: ayuda familiar las 24 horas

Los **celulares, tabletas, computadoras y demás equipos, conectados a red o sin red**, pueden funcionar como **sensores**, como **terminales (pantallas) de observación e información**, o como **ambos a la vez**.

**IMPACTO**

Cada persona puede descargar SOSistem™ en su celular, activarlo y enlazarlo con un familiar las 24 horas, los 7 días: ante una caída, ante las palabras «S.O.S.©» o «auxilio», o cuando el propio sistema detecta la caída, el familiar recibe el aviso al momento. Con el 82 % de las personas de 10 años o más con celular (UIT, 2025), la protección puede llegar a miles de millones de personas sin instalar un solo equipo.

**Sin grabar video, voz ni conversaciones: solo es ayuda al momento.**

## Cómo funciona

1. **Descargar y activar** SOSistem™, sin registro.
2. **Enlazar con un familiar** con la misma frase en ambos equipos, una sola vez.
3. **Detectar** la caída, las palabras de auxilio o la inmovilidad, aunque la persona no pueda tocar la pantalla.
4. **Avisar al momento** al familiar; si nadie atiende, el aviso escala hasta el 911.
5. **Cancelar con la voz**: «todo bien» detiene una falsa alarma.

## Sensores · opciones actuales

| | |
|---|---|
| **En el celular** | Acelerómetro (caída e impacto), giroscopio (giro e inclinación), micrófono (solo reconoce «S.O.S.©», «auxilio», «está temblando» y «todo bien»; no graba), ubicación con permiso, inmovilidad y modo bolsillo. |
| **Fijos** | Radar mmWave, movimiento, distancia, volumen de sonido, humo, gas, oxígeno, hidrógeno, amoniaco, calor, frío, luz y oscuridad, agua en el piso, masa, espacio y capacidad, inventario de personas y tiempos de permanencia. |

**Estado:** la Terminal en el celular funciona en versión de prueba abierta al público, con la voz siempre activa y enlace entre celular y pantalla por frase; el enlace familiar permanente 24/7 está en desarrollo.

UIT/ITU (2025) · LFPDPPP (2025)

# 6. Accesibilidad: 22 idiomas, braille, Morse y lengua de señas

En una emergencia, no todas las personas pueden oír, ver o hablar. SOSistem™ comunica cada aviso en cuatro vías complementarias para que la alerta y la ayuda lleguen a todos.

| | |
|---|---|
| **22 idiomas** | Avisos y pantallas en el idioma de cada persona: lenguas oficiales de la ONU, europeas, asiáticas y regionales. |
| **Braille** | Señalización táctil y forma de pedir ayuda sin ver la pantalla. |
| **Morse** | Señal universal de auxilio (SOS) en luz y sonido, conforme a la UIT. |
| **Lengua de señas** | Avisos para personas sordas: Lengua de Señas Mexicana (LSM); lengua de señas americana (ASL) en desarrollo. |

### Braille: cómo pedir ayuda sin ver la pantalla (propuesta)

- **Placa braille** junto a cada terminal y en las cabinas, con la palabra «SOS» y la indicación del botón de ayuda.
- **Botón táctil en relieve**: al mantenerlo presionado 3 segundos envía el aviso, aunque la persona no vea ni hable.
- **Confirmación por vibración y sonido**: un patrón que se siente en la mano indica que la ayuda ya fue avisada; útil para personas ciegas o sordociegas.
- **En el celular**: aviso con un gesto (triple toque) y lectura por VoiceOver o TalkBack; la pantalla braille del usuario muestra el estado del aviso.

Propuesta en desarrollo; se validará con personas ciegas, sordas y sordociegas y con sus organizaciones.

ITU-R M.1677-1 (2009)

# 7. Impacto, alineación mundial e indicadores

| Marco mundial | Qué dice (texto oficial) | Contribución de SOSistem™ |
|---|---|---|
| **ODS 3 · Salud y bienestar** | *«Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades».* | Reduce el tiempo entre una caída o crisis médica y la atención. |
| **ODS 8, meta 8.8 · Trabajo decente** | *«Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios».* | Vigila espacios confinados, gases y aforo en los centros de trabajo. |
| **ODS 11, meta 11.5 · Ciudades resilientes** | *«De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos […], haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad».* | Aviso de sismo, rutas de evacuación y conteo de personas por recinto. |
| **Marco de Sendai, meta G** | *«Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030».* | Lleva la alerta temprana al interior de los inmuebles. |
| **Alertas tempranas para todos (ONU-OMM)** | *Que toda persona en el planeta esté protegida por sistemas de alerta temprana para 2027.* | Lleva la alerta al «último metro»: la cabina, el sanitario y el celular de cada persona. |

## Indicadores de resultados

| Indicador | Medición |
|---|---|
| Aviso al responsable | ≤ 4 min; inmediato en caída o sismo |
| Aviso al 911 (CAP) | ≤ 10 min |
| Personas contadas por recinto | En tiempo real, sin identificarlas |
| Falsas alarmas | Porcentaje por evento, con bitácora auditable |
| Recintos y personas protegidas | Conteo por país, sector y periodo |

## Análisis FODA

| | |
|---|---|
| **Fortalezas**<br>Ve sin cámaras · aviso en segundos · 30 días sin red · celular como sensor | **Debilidades**<br>Etapa piloto · evaluación de la conformidad en curso · costo inicial del equipo |
| **Oportunidades**<br>Alertas tempranas para todos · envejecimiento · obligación legal de prevenir | **Amenazas**<br>Emergencias inadvertidas · sismos sin aviso · falsas alarmas (mitigadas por niveles) |

## Privacidad y normas

Sin cámaras ni grabación; solo se transmite el aviso del momento (tipo de evento, hora y, si se autoriza, ubicación), conforme a la LFPDPPP (2025). Normas de referencia: ISO 7010:2019, ISO 3864-1:2011, NOM-026-STPS-2008, ISO 8201, ISO 7731 y OASIS CAP 1.2.

UN (2015) · UNDRR (2015) · UNDRR & OMM/WMO (2024) · OMM/WMO (2025) · LFPDPPP (2025) · ISO (2011, 2019) · STPS (2008) · OASIS (2010)

## 8. Hoja de ruta y alianzas

| Fase | Alcance | Resultado |
|---|---|---|
| **1 · Piloto** | Prototipo y prueba real en ContenedorEns© (Ensenada, B.C., México). | Tiempos de aviso y falsas alarmas medidos en operación real. |
| **2 · Puerto** | Prueba adicional en el Puerto de Ensenada, sujeta a autorización de ASIPONA Ensenada. | Validación en recintos portuarios y fiscalizados. |
| **3 · Conformidad** | Evaluación de la conformidad ante organismos nacionales e internacionales. | Equipo listo para instalarse en sectores regulados. |
| **4 · Escala** | Escuelas, hospitales, gobierno y celulares en México y América Latina. | Réplica por país con aliados institucionales. |

### Inversión y servicio

El alcance, la inversión y el servicio se definen según las necesidades de cada lugar, después de un diagnóstico sin costo. La propuesta económica se presenta por separado.

SOSistem™ no sustituye a los servicios oficiales de emergencia.

### Convocatoria a aliados

- **Gobiernos y protección civil:** pilotos en escuelas y oficinas de atención al público.
- **Banca de desarrollo y fondos:** financiamiento de equipos para pilotos y evaluación de la conformidad.
- **Organismos multilaterales:** réplica regional dentro de «Alertas tempranas para todos».
- **Academia:** validación científica de tiempos de aviso y falsas alarmas.


**Víctor Hugo Ramírez Salgado**
Autor de Sistema S.O.S.© y SOSistem™

*Más de 20 años en puertos; cursos internacionales OEA-CIP, OMI, Universidad de Cantabria, ValenciaPort y China.*

MBA · CETYS Universidad · Cédula profesional **11197647**
Lic. en Comercio Internacional · Cédula profesional **10392206**
Técnico en Contabilidad · DGETI · Registro **6226780**
Certificación CONOCER EC0217 · Folio **01837017**



Safe Creative: Sistema S.O.S.© 2609046908578 · SOSistem™ 2610257442171 · Cubo Morse© 2610257441754



**Contacto** · WhatsApp +52 646 227 0490 · sosistem.com · Terminal de pruebas



© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado



Ramírez Salgado (2026)

# Referencias

Formato APA, 7.ª edición, en orden alfabético. Las cifras sin fuente explícita son cálculos propios a partir de las fuentes citadas.


Centers for Disease Control and Prevention. (2026, 4 de septiembre). *Older adult falls data*. www.cdc.gov/falls/data-research/index.html

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (2025). *2024 disasters in numbers*. CRED, UCLouvain. files.emdat.be/reports/2024_EMDAT_report.pdf

Giga. (s. f.). *It began with a question: Do you know how many schools there are?* UNICEF y Unión Internacional de Telecomunicaciones. Recuperado el 31 de octubre de 2026, de giga.global/unicef-itu-partnership/our-story/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). *Censo de Población y Vivienda 2020: Baja California*. www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). *Unidad de Medida y Actualización (UMA)*. www.inegi.org.mx/temas/uma/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026, 28 de septiembre). *Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas Adultas Mayores* (Comunicado de prensa 89/26). www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2026/EAP_Adulmayor_26.pdf

International Organization for Standardization. (2011). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Part 1: Design principles for safety signs and safety markings* (ISO 3864-1:2011). www.iso.org/standard/51021.html

International Organization for Standardization. (2019). *Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs* (ISO 7010:2019). www.iso.org/standard/72424.html

International Organization for Standardization. (2022). *Quantities and units — Part 1: General* (ISO 80000-1:2022). www.iso.org/standard/76921.html

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (2025). *Diario Oficial de la Federación*, 20 de marzo de 2025. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Ley Federal del Trabajo. (s. f.). Artículo 994. Cámara de Diputados. Recuperado el 31 de octubre de 2026, de www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). www.un.org/sustainabledevelopment/es/

Naciones Unidas. (2024, 11 de julio). *UN projects world population to peak within this century* [Comunicado de prensa sobre World Population Prospects 2024]. www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/07/press-release-wpp2024/

OASIS. (2010). *Common Alerting Protocol version 1.2*. docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y Organización Meteorológica Mundial. (2024). *Global status of multi-hazard early warning systems 2024*. public.wmo.int/node/24875

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). *Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030*. www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030

Organización Internacional del Trabajo. (2023, 26 de noviembre). *Nearly 3 million people die of work-related accidents and diseases*. www.ilo.org/resource/news/nearly-3-million-people-die-work-related-accidents-and-diseases

Organización Meteorológica Mundial. (2025, 12 de noviembre). *Early warning systems reach new heights, but critical gaps jeopardize global progress*. public.wmo.int/node/37885

Organización Mundial de la Salud. (2021, 26 de abril). *Caídas* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Mundial de la Salud. (2025, 1 de octubre). *Envejecimiento y salud* [Nota descriptiva]. www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Pacheco, A. (2025, 9 de enero). *Estados que registraron más sismos en 2024* [con datos del Reporte Anual del Servicio Sismológico Nacional, UNAM]. adn40. www.adn40.mx/mexico/2025-01-09/estados-registraron-mas-sismos-2024-fallas-geologicas/

Ramírez Salgado, V. H. (2026). *SOSistem™: Sistema S.O.S.©, versión 6.6.3* [Sitio web y documentación técnica]. sosistem.com/

Secretaría de Economía. (2002). *NOM-008-SCFI-2002. Sistema General de Unidades de Medida*. Diario Oficial de la Federación.

Secretaría de Economía. (s. f.). *Ensenada: perfil del municipio* [DataMéxico]. Recuperado el 31 de octubre de 2026, de www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/ensenada

Secretaría de Educación Pública. (2025). *Principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2024-2025*. www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2024_2025.pdf

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2008). *NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías*. dof.gob.mx/normasOficiales/3541/stps.htm

The Logistics World. (2024, 17 de junio). *Infraestructura marítima en México: ¿Cuántos puertos tiene el país?* thelogisticsworld.com/logistica-y-distribucion/infraestructura-maritima-en-mexico-cuantos-puertos-tiene-el-pais/

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2009). *International Morse code* (Recommendation ITU-R M.1677-1). www.itu.int/rec/R-REC-M.1677-1-200910-I/

Unión Internacional de Telecomunicaciones. (2025). *Facts and Figures 2025: Mobile phone ownership*. www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2025/10/15/ff25-mobile-phone-ownership/

World Bank. (2025). *Population ages 65 and above (% of total population) — World* [SP.POP.65UP.TO.ZS], vía Federal Reserve Bank of St. Louis. fred.stlouisfed.org/series/SPPOP65UPTOZSWLD



© 2026 Víctor Hugo Ramírez Salgado · SOSistem™ · Sistema S.O.S.© (Safe Creative 2609046908578) · SOSistem™ (2610257442171)